

Часть I

ФНП

1. Топологическое пространство. Примеры. База топологии. Окрестность точки. Различные базы плоскости.
2. Метрические пространства. Аксиомы метрики.
3. Нормированные пространства. Аксиомы нормы.
4. Неравенство Коши-Буняковского.
5. Неравенство Юнга.
6. Неравенство Гёльдера.
7. Неравенство Минковского.
8. Классификация точек множеств (внутренняя, внешняя, граничная, предельная, изолированная)
9. Понятие компакта. Доказательство леммы, что брус – компакт.
10. Диаметр множества. Ограниченные множества.
11. Леммы про компактные множества (является замкнутым, подмножество компакта – компакт, бесконечное подмножество компакта имеет предельную точку).
12. Критерий компактности.
13. Предел функции по базе. Определение предела в метрических пространствах.
14. Фундаментальные последовательности в $\mathbb{R}^n$. Полные метрические пространства. Примеры фундаментальных последовательностей, которые не являются сходящимися в некотором пространстве.
15. Колебание функции на множестве.
16. Критерий Коши в терминах колебаний (рекомендуется доказательство, которое использует критерий Коши для функций одной переменной, а не повторяет рассуждения одномерного случая)
17. Предел композиции отображений. Примеры.
18. Повторные пределы. Связь существования повторных пределов и предела по совокупности переменных.
19. Непрерывные отображения.
20. Колебание функции в точке. Понятие гомеоморфизма.
21. Локальные свойства непрерывных отображений.
22. Путь. Линейно связные множества.
23. Область. Лемма о том, что шар – область.
24. Глобальные свойства непрерывности.
25. (оммаж курсу линала) Скалярное произведение. Линейное отображение. Матрица линейного отображения. Представление линейной функции через скалярное произведение.
26. o -малое и O -большое для функций на $\mathbb{R}^n$.
27. Лемма про линейный оператор $L(h) = O(h)$.

28. Дифференцируемая функция в точке. Дифференциал. Дифференциал как функция между касательными пространствами.
29. Лемма о дифференцировании по координатам.
30. Представление полного дифференциала. Частные производные. Матрица Якоби.
31. Связь непрерывности и дифференцируемости.
32. Правила дифференцирования (сумма, произведение, частное)
33. Дифференцирование композиции. Матричное представление производной композиции.
34. Производная по направлению. Градиент.
35. Достаточное условие дифференцируемости.
36. Дифференцирование обратной функции.
37. Сжимающее отображение. Теорема Банаха.
38. Дiffeоморфизм.
39. Вспомогательная лемма (для теоремы Лагранжа для фнп).
40. Теорема о существовании обратной функции.
41. Теорема о неявном отображении.
42. Функционально независимый набор функций.
43. Теорема о функциональной независимости. Случай для $\mathbb{R}^n$ на уровне алгебраического объяснения формулировки.
44. Производные высокого порядка.
45. Теорема Шварца.
46. Теорема Юнга.
47. Формула Тейлора.
48. Локальный экстремум.
49. Необходимое условие локального экстремума. Достаточное условие локального экстремума.
50. Условный экстремум. Необходимое условие условного экстремума.
51. Правило множителей Лагранжа.
52. Методы градиентного спуска.

Часть II

Мера и интеграл

1. Понятие полукольца, алгебры и σ -алгебры множеств.
2. Свойства σ -алгебр множеств.
3. Замечание о пересечении семейства σ -алгебр.

4. Понятие борелевской оболочки. Борелевское множество. Борелевская σ -алгебра.
5. Структура множеств F_σ и G_δ .
6. Понятие меры и объема на полукольце.
7. Свойства объема.
8. Непрерывность меры.
9. Понятие внешней меры. Свойства внешней меры.
10. Монотонность меры. Понятие μ -измеримого множества.
11. Стандартное продолжение меры (без доказательства).
12. Полная мера на полукольце.
13. Критерий измеримости.
14. Единственность продолжения меры (без доказательства).
15. Понятие ячейки. Полукольцо ячеек. Классический объем.
16. Лемма о конечно-аддитивности классического объема.
17. Классический объем – мера (без доказательства).
18. Мера Лебега. Свойства меры Лебега.
19. Пример Витали.
20. Регулярность меры Лебега.
21. Измеримые множества.
22. Лемма о равенстве $\lambda\langle a, b \rangle = \lambda[a, b]$.
23. Определение меры Лебега через приближение открытыми, замкнутыми и компактными множествами.
24. Структура измеримых по Лебегу множеств.
25. Теорема о представлении измеримых множеств через компактные или открытые.
26. Приближение измеримых множеств борелевскими.
27. Представление открытого множества в виде дизъюнктного объединения ячеек (без доказательства).
28. Сохранение измеримости при гладком отображении.
29. Мера графика.
30. Лестница Кантора. Не сохранение меры при непрерывном отображении.
31. Сохранение меры при сдвиге.
32. Лемма об измеримости образа любого измеримого множества при обратимом отображении.
33. Мера Лебега при линейном отображении $\lambda A(E) = |\det A| \lambda E$.
34. Измеримые функции. Лебеговы множества.
35. Теорема о связи измеримости лебеговых множеств.

36. Измеримая функция. Свойства измеримых функций.
37. Сохранение измеримости при поточечной сходимости.
38. Арифметические операции на измеримых функциях.
39. Понятие простой функции. Приближение измеримой функции простыми.
40. Свойства простых функций.
41. Сходимость по мере и почти всюду.
42. Построение интеграла Лебега. Интеграл от простой функции. Интеграл от неотрицательной измеримой функции. Интеграл от измеримой функции.
43. Монотонность интеграла. Интеграл от константы.
44. Теорема Бешпо Леви.
45. Неравенство Чебышева.
46. Теорема Лебега о сходимости.
47. Теорема Фату.
48. Свойства интеграла: линейности, монотонность, неравенства, приближение простыми, абсолютная непрерывность.
49. Алгебра измеримых прямоугольников. Произведение мер. Свойства.
50. Принцип Кавальери (без доказательства).
51. Связь интеграла и площади под графиком (как пример примерения принципа Кавальери).
52. Теорема Фубини.
53. Теорема Тонелли.

что можно почитать?

1. Виноградов. Громов. Глава 9 (1-6)
2. Виноградов. Глава 11 (1-4)
3. **Макаров. Подкорытов.** Глава 1 (1-5), Глава 2 (1-5), Глава 3 (1-3), Глава 4 (1-4, 6-8), Глава 5 (1-2)